Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 6

Charakteriai ir jų konstrukcijos

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Hom kaip tenzorinė sandauga). Baigtinės dimensijos kompleksiniams įvaizdžiams U, V baigtinėje grupėje G sudarykite išreikštinį izomorfizmą $U^* \otimes V \cong \mathrm{Hom}(U, V)$ su 6-osios paskaitos veikimais. Neredukuojamai plokštumai E grupėje S_3 charakteriais suskaidykite $E \otimes E$ ir $\mathrm{End}(E)$. Antroje erdvėje G veikia jungtindama operatorius.

Uždavinys 2 (Standartinio grupės S_4 įvaizdžio kvadratai). Tegul $W = \{x \in \mathbb{C}^4 : \sum_i x_i = 0\}$, o F yra įvaizdžio E pakėlimas iš $S_4/V_4 \cong S_3$. Naudodami 6-osios paskaitos charakterių lentelę apskaičiuokite ir suskaidykite $\mathrm{Sym}^2(W)$, $\Lambda^2(W)$ ir $W \otimes W$. Pateikite kiekvieno charakterio vertes tipams $(1^4), (2, 1^2), (2^2), (3, 1), (4)$.

Uždavinys 3 (Vienodos skirtingų grupių lentelės). Sudarykite grupių D_4 ir Q_8 charakterių lenteles ir susiekite jų stulpelius. Grupei D_4 naudokite atstovus e, r^2, r, s, rs. Grupei Q_8 naudokite $\mathbb{1}, -\mathbb{1}, a, b, ab$, kur a, b yra 2-ojo lapo matricos. Kai $\varepsilon, \eta \in \{1, -1\}$, žymėkite $\chi_{\varepsilon,\eta}$ tiesinį charakterį, siunčiantį r, s į ε, η grupėje D_4 arba a, b į ε, η grupėje Q_8. Ženklas + arba − charakterio indekse reiškia 1 arba -1. Parodykite, kad abi grupės turi keturis tiesinius charakterius ir vieną plokštumą, o jų lentelės pagal šį atitikimą vienodos. Paaiškinkite, kodėl grupės nėra izomorfiškos. Abiejose grupėse žymėkite plokštumos modulį P, o jo charakterį χ_P.

Uždavinys 4 (Bendrosios dvisienių grupių lentelės ir branduoliai). Kai $n \geq 3$, naudodami 5-ojo lapo įvaizdžius ir 1-ojo lapo klases, pateikite grupės D_n charakterių lentelę atskirai nelyginiam ir lyginiam n. Nurodykite klasių dydžius ir parametrų ribas. Neredukuojamai plokštumai ρ_k raskite branduolį ir visus g, kuriems $|\chi_k(g)| = 2$. Nurodykite, kada įvaizdis ištikimas, ir pateikite $n = 12, k = 2$ pavyzdį.

Uždavinys 5 (Jungtinumas su atvirkštiniu elementu). Įrodykite: jei kiekvienas baigtinės grupės G elementas yra jungtinis savo atvirkštiniam, tai kiekvienas kompleksinis grupės G charakteris realiavertis. Taikykite tai grupei S_n. Palyginkite su netrivialiuoju tiesiniu grupės C_3 charakteriu.

Uždavinys 6 (Normalieji pogrupiai kaip charakterių branduolių sankirtos). Tegul G yra baigtinė grupė ir $N \trianglelefteq G$. Įrodykite, kad

$$N = \bigcap_{\substack{U \in \mathrm{Irr}(G) \\ N \leq \ker \chi_U}} \ker \chi_U.$$

Kai $G = D_6$ ir $N = \langle r^3 \rangle$, išvardykite šiuos neredukuojamus įvaizdžius naudodami 4 uždavinį. Raskite mažiausią kompleksinio grupės G įvaizdžio dimensiją, kai jo branduolys yra būtent N.

Uždavinys 7 ⋆. Kiekvienos 3 uždavinio grupės plokštumai P palyginkite $\mathrm{Sym}^2(P)$ ir $\Lambda^2(P)$ charakterius pagal bendrą charakterių lentelių stulpelių tapatinimą. Ar abstrakti charakterių lentelė apibrėžia šias konstrukcijas? Naudokite ten apibrėžtas tiesines eilutes $\chi_{\varepsilon,\eta}$.